

Model Scorecard / Self-Assessment

Penanggung jawab: Lis Indriani

Modul kode
orm/scorecard.py

Acuan buku
Giudici 2009, Gbr 12.1

Tanggal
17 Jun 2026

1. Latar Belakang & Rumusan Masalah

Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Tidak seperti risiko pasar atau kredit, banyak kategori risiko operasional **jarang terjadi namun berdampak besar**, sehingga data kerugian historis sering tidak mencukupi untuk pemodelan statistik murni.

Pertanyaan yang dijawab model ini: **bagaimana mengukur risiko operasional secara *forward-looking* ketika data historis belum lengkap?** Pendekatan *scorecard* menjawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan para ahli (self-assessment): sejumlah expert menilai frekuensi, severity, dan kualitas kontrol pada setiap kategori risiko, lalu penilaian itu diringkas menjadi sebuah **rating huruf** (mirip peringkat kredit) yang mudah dibaca manajemen dan dapat dibandingkan antar-kategori.

2. Landasan Teori & Metodologi

Model mengikuti Giudici (2009) Bab 12.4 (Gambar 12.1). Untuk setiap kategori risiko, distribusi opini expert diringkas menjadi rating melalui dua komponen: **lokasi** (seberapa tinggi tingkat risikonya) dan **konsensus** (seberapa sepakat para ahli).

a) Lokasi — kelas median menentukan huruf dasar

Setiap skala disusun dari risiko terendah ke tertinggi, dan setiap kelas diberi peringkat (rank). **Kelas median** dari seluruh suara expert dipakai untuk menetapkan huruf dasar: rank 1 = risiko terendah = **A**, lalu B, C, dan seterusnya. Untuk jumlah expert genap dipilih *upper median* (lebih konservatif terhadap risiko).

b) Konsensus — indeks Gini ternormalisasi melibatkan huruf

Rumus indeks Gini ternormalisasi

$G = 1 - \text{jumlah}(p_k^2)$ lalu dinormalkan $G_{\text{norm}} = G \times K / (K-1)$

dengan p_k = proporsi suara pada kelas ke- k dan K = jumlah kelas. Nilai $G_{\text{norm}} = 0$ berarti semua expert sepakat satu kelas (konsensus penuh); $G_{\text{norm}} = 1$ berarti pendapat tersebar merata (heterogenitas maksimum).

Aturan pelipatan huruf: G_{norm} tidak lebih dari $1/3 \rightarrow$ **3 huruf** (mis. AAA); antara $1/3$ dan $2/3 \rightarrow$ **2 huruf** (AA); lebih dari $2/3 \rightarrow$ **1 huruf** (A). Jadi konsensus tinggi memperkuat keyakinan pada rating.

c) Perceived loss — estimasi kuantitatif tiap kategori

Untuk menghubungkan rating kualitatif ke angka, dihitung $\text{perceived loss} = \text{frekuensi/tahun} \times \text{nilai severity} \times \text{faktor kontrol}$. Faktor kontrol (turunan sederhana dari faktor KRI pada buku) menaikkan ekspektasi kerugian saat kontrol buruk dan menurunkannya saat kontrol efektif. **Lampu lalu lintas** dipakai untuk visualisasi cepat: A = hijau, B = kuning, C dan di atasnya = merah.

Glosarium istilah kunci:

Istilah	Penjelasan singkat
Self-assessment	Penilaian risiko oleh para ahli internal, bersifat forward-looking (memandang ke depan).
Kelas median	Kelas di tengah seluruh suara expert; penentu huruf dasar rating.
Indeks Gini	Ukuran keberagaman pendapat; makin kecil makin sepakat (konsensus tinggi).
Perceived loss	Perkiraan kerugian moneter hasil terjemahan opini kualitatif ke angka.
Lampu lalu lintas	Kode warna risiko: hijau (rendah), kuning (sedang), merah (tinggi).

3. Dataset & Input

Input berupa kuesioner self-assessment sintetis: **8 expert** menilai **56 kategori** Basel II, yaitu kombinasi **8 business line** × **7 event type**. Data dibuat setia pada metodologi karena data expert asli tidak tersedia, dan melengkapi data kerugian internal PaySim.

Setiap penilaian memakai skala ordinal berikut:

- **Frekuensi** (4 kelas): yearly, monthly, weekly, daily — makin sering makin berisiko.
- **Severity** (7 kelas): irrelevant, minor, moderate, significant, major, severe, catastrophic.
- **Kontrol** (3 kelas): effective, to be adjusted, not effective.

4. Alur Proses Model



Gambar 1. Alur scorecard: opini expert -> kelas median (huruf) -> indeks Gini (pelipatan) -> rating + lampu lalu lintas.

Secara prosedural: (1) kumpulkan suara expert per kategori; (2) untuk tiap dimensi hitung kelas median → huruf dasar; (3) hitung indeks Gini ternormalisasi → jumlah huruf; (4) gabungkan menjadi rating dan warna; (5) hitung perceived loss; (6) urutkan kategori menurut *priority score* (frekuensi × severity × kontrol) untuk menetapkan prioritas intervensi.

5. Contoh Perhitungan (Langkah demi Langkah)

Agar transparan, berikut perhitungan nyata dimensi **severity** pada kategori prioritas teratas: **Business Disruption and System Failures** (lini Trading and Sales). Delapan suara expert: significant, catastrophic, catastrophic, severe, severe, major, major, catastrophic.

Penurunan rating severity kategori teratas

Langkah 1 — Kelas median (lokasi). Peringkat 8 suara diurutkan: 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Median atas (posisi ke-5) = peringkat 6 = kelas '**severe**', dipetakan ke huruf dasar **F**.

Langkah 2 — Indeks Gini (konsensus). Proporsi tiap kelas: significant=1, major=2, severe=2, catastrophic=3 dari 8 suara. Maka $\text{jumlah}(p^2) = (1/8)^2 + (2/8)^2 + (2/8)^2 + (3/8)^2 = 0.281$; $G = 1 - \text{jumlah}(p^2) = 0.719$. Normalisasi ($K=7$): $G_{\text{norm}} = 0.719 \times 7/6 = 0.839$.

Langkah 3 — Aturan konsensus. Karena $G_{norm} = 0.839$ lebih dari $2/3$ (konsensus rendah), sehingga huruf tetap tunggal, huruf F menjadi rating **F**.

Cek silang. Hasil manual **F** identik dengan keluaran program (F). Langkah serupa diulang untuk dimensi frekuensi dan kontrol.

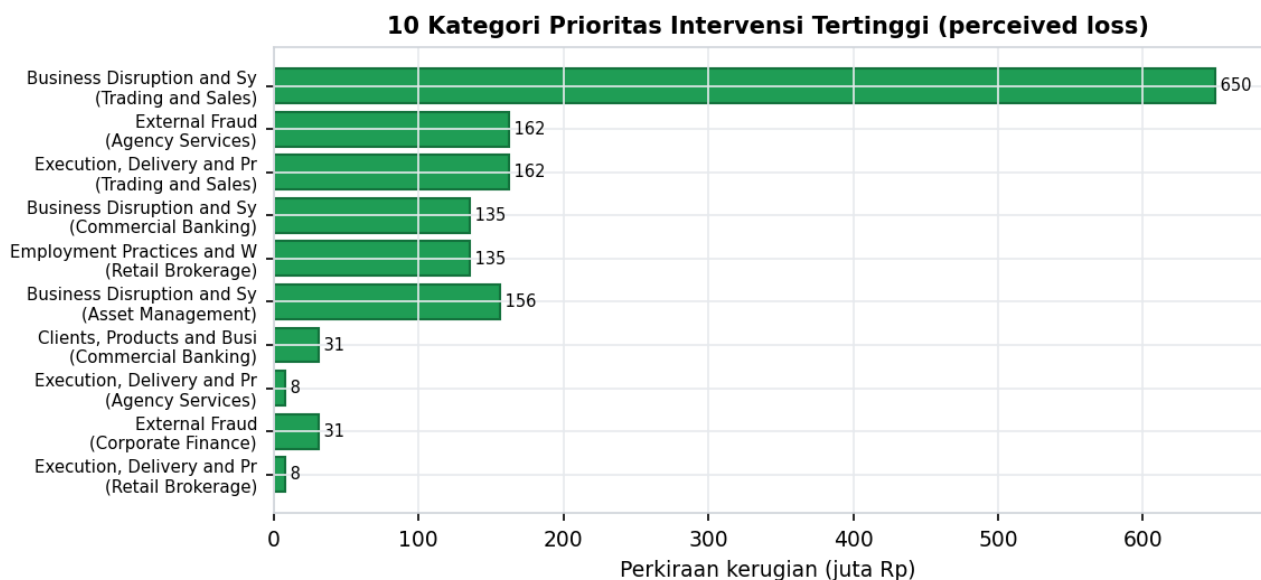
6. Hasil & Analisis

56 Kategori dinilai	8 Jumlah expert	Rp 1,837,213,600 Total perceived loss	41 Kategori severity merah
------------------------	--------------------	---	-------------------------------

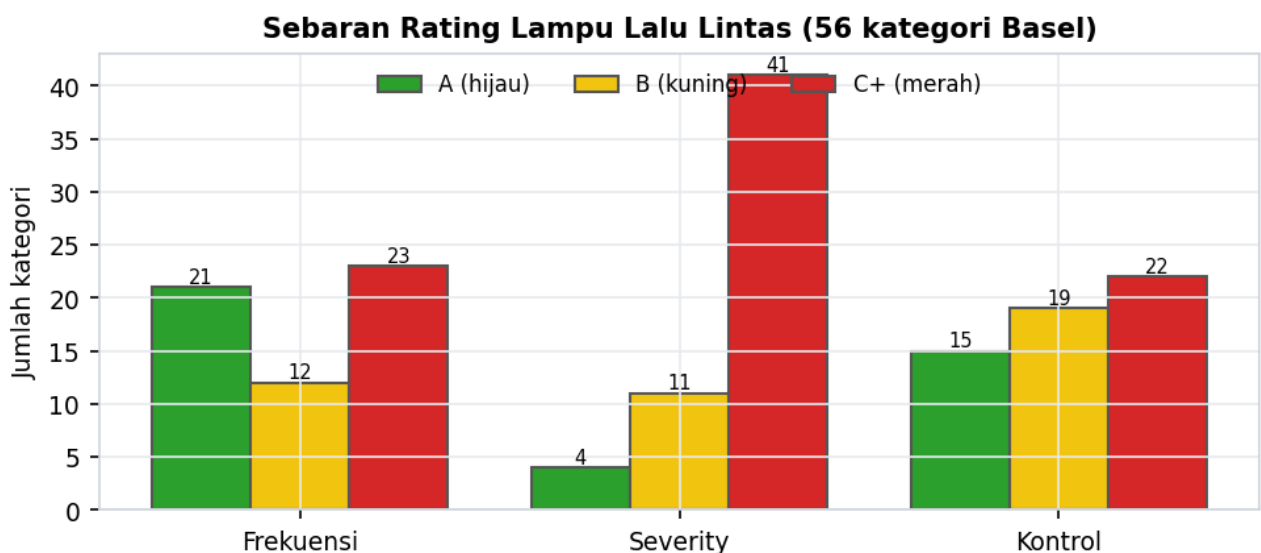
Total perkiraan kerugian seluruh kategori (self-assessment) mencapai **Rp 1,837,213,600**, dengan **41** kategori berlabel severity merah (risiko dampak tinggi). Tabel berikut menampilkan 10 kategori dengan *priority score* tertinggi yang paling layak diprioritaskan untuk intervensi/penguatan kontrol.

#	Business Line	Event Type	Frek	Sev	Ktrl	Loss (jt)	Skor
1	Trading and Sales	Business Disruption and System Failures	DD	F	C	650.0	72
2	Agency Services	External Fraud	D	E	CCC	162.5	60
3	Trading and Sales	Execution, Delivery and Process Management	DD	E	CCC	162.5	60
4	Commercial Banking	Business Disruption and System Failures	C	F	C	135.2	54
5	Retail Brokerage	Employment Practices and Workplace Safety	C	FF	C	135.2	54
6	Asset Management	Business Disruption and System Failures	B	GG G	CC	156.0	42
7	Commercial Banking	Clients, Products and Business Practices	B	FF	CC	31.2	36
8	Agency Services	Execution, Delivery and Process Management	DDD	CC	C	8.1	36
9	Corporate Finance	External Fraud	B	F	CCC	31.2	36
10	Retail Brokerage	Execution, Delivery and Process Management	DD	C	C	8.1	36

Tabel 1. Sepuluh kategori prioritas intervensi tertinggi (rating huruf per dimensi + perceived loss dalam juta).



Gambar 2. Sepuluh kategori dengan perceived loss terbesar.



Gambar 3. Sebaran rating lampu lalu lintas pada 56 kategori untuk tiga dimensi penilaian (frekuensi, severity, kontrol).

7. Interpretasi & Pembahasan

Kategori **Business Disruption and System Failures** pada lini **Trading and Sales** menempati prioritas tertinggi karena mengombinasikan frekuensi tinggi, severity besar, dan kontrol yang lemah sekaligus. Pola pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa dimensi severity menyumbang paling banyak label merah, menandakan bahwa **besarnya dampak** (bukan sekadar seringnya kejadian) menjadi pendorong utama profil risiko menurut pandangan para ahli. Rating huruf membuat hasil mudah dikomunikasikan: manajemen cukup melihat warna dan huruf untuk memahami kategori mana yang perlu tindakan.

8. Keterbatasan & Saran Pengembangan

- Opini expert bersifat **sintetis**; pada penerapan nyata perlu kuesioner aktual agar konsensus (Gini) mencerminkan keadaan sesungguhnya.
- Nilai severity moneter memakai titik-tengah kelas yang ditetapkan; sebaiknya dikalibrasi dengan data kerugian internal organisasi.

- Hasil scorecard sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan digabung dengan data kerugian aktuarial dan eksternal (lihat Model 3) untuk gambaran utuh.

9. Kesimpulan

Model scorecard berhasil menerjemahkan opini kualitatif para ahli menjadi rating risiko terstandar sekaligus estimasi kerugian kuantitatif untuk 56 kategori Basel. Kategori **Business Disruption and System Failures** pada lini **Trading and Sales** teridentifikasi sebagai prioritas intervensi tertinggi. Output scorecard ini menjadi titik data *self-assessment* yang kemudian diintegrasikan pada Model 3, sehingga melengkapi pandangan *backward-looking* dari Model aktuarial.